Räuber Beute Modell

Projektdokumentation

Korbinian Haberstetter, Tilman Patzak, Ilan Wiesner

Studiengruppe IF2B, Bachelor Informatik

Fakultät Informatik und Mathematik

Hochschule München University of Applied Sciences

25. Juni 2025, Sommersemester 2025

Inhaltsverzeichnis

1 Einführung **3**

2 Lösungsverfahren **4**
2.1 Richtungsfelder 4
2.2 Euler-Verfahren 5

3 Dokumentation zur SageMath-Funktion `Euler` **5**
3.1 Funktionssignatur 5
3.2 Parameter 5
3.3 Rückgabewert 6
3.4 Funktionsweise 6
3.4.1 `EulerLV` 6

4 Populationsdynamik: Modellierung mit Differentialgleichungen **6**
4.1 Modell des unbegrenzten Wachstums (Malthusisches Modell) 6
4.2 Logistisches Wachstumsmodell (Population mit Maximum) 7

5 Lotka-Volterra-Gleichungen **7**

1 Einführung

Eine Differentialgleichung (DE) ist eine Gleichung, die eine unbekannte Funktion und ihre Ableitung(en) enthält. Sie stellt somit dar, wie sich diese Ableitung(en) (Veränderungsraten) im Verhältnis zu ihrer Grundfunktion verhält. Diese Eigenschaft, Veränderung mathematisch zu modellieren, findet sich häufig in fundamentalen Gesetzen und Regeln diverser Wissenschaften wieder:

- Einsteins Feldgleichungen zur Beschreibung der Krümmung von Raumzeit durch Masse oder Energie (grundlegender Teil der allgemeinen Relativitätstheorie)
- SEIR-Modell zur Darstellung der Krankheitsausbreitung in einer menschlichen Population
- Solow-Swan-Modell als Basis für die mathematische Modellierung von volkswirtschaftlichem Wachstum
- Newtons zweites Gesetz: $F = ma$
- Lotka-Volterra-Gleichungen (um die es später gehen wird)

Youtube, Introduction to Differential Equations, `https://www.youtube.com/watch?v=QbkWlNf2Xtw`
Wikipedia, Compartmental Models (epidemiology), `https://en.wikipedia.org/wiki/Compartmental_models_(epidemiology)` (abgerufen am 17.06.2025)
Wikipedia, Solow Swan Model, `https://en.wikipedia.org/wiki/Solow-Swan_model` (abgerufen am 17.06.2025)

Hat man nun eine **DE** und zusätzlich einen Punkt, durch den die Lösungsfunktion unbedingt gehen muss, spricht man von einem **Anfangswertproblem**.

Um den Umgang mit **DE**s zu erleichtern, lassen sie sich klassifizieren:

- **(In)homogen:** Eine **DE** ist **homogen**, wenn sie keine 'Störfunktion' enthält und **inhomogen**, wenn eine solche Funktion vorhanden ist.
- **(Nicht)linear:** Eine **DE** ist **linear**, wenn die unbekannte Funktion y und ihre Ableitungen nur in der ersten Potenz vorkommen und nicht miteinander, oder mit y multipliziert werden (oder Teile nichtlinearer Funktionen sind). Andernfalls ist sie **nichtlinear**.
- **(Nicht)autonom:** Eine **DE** ist **autonom**, wenn die unabhängige Variable x nicht explizit in der Gleichung auftaucht (sondern nur in $y(x)$ und seinen Ableitungen wie dy/dx). Andernfalls ist sie **nichtautonom**.
- **Ordinär/Partiell:** Eine **DE** ist **ordinär**, wenn die unbekannte Funktion y nur von einer unabhängigen Variablen x abhängt. Sind es mehrere unabhängige Variablen, spricht man von einer **partiellen Differentialgleichung**.
- **Grad:** Der Grad ist der höchste Exponent der höchsten Ableitung einer **DE**.
- **Ordnung:** Höchste Ableitung, die vorkommt.
- **System:** Mehrere **DE**s miteinander verknüpft.
- **Steifheit:** Dies ist eher ein Phänomen als eine klar definierbare Eigenschaft. Eine **DE** oder ein System von **DE**s gilt als 'steif', wenn die gesuchte Lösungsfunktion mit herkömmlichen numerischen Methoden nur schwer oder gar nicht angenähert werden kann. Dies liegt daran, dass diese Methoden bei zu großen Schrittweiten (x-Intervallen) numerisch instabil werden würden.
  $\rightarrow$ In *Sage* benötigt man für diese den **ODE solver** (auch für einzelne Gleichungen).

Im Folgenden werden wir uns mit ordinären DEs erster Ordnung beschäftigen.

Youtube, Classification of Differential Equations , `https://www.youtube.com/watch?v=lwed4VVYuHo&t=216s`
Wikipedia, Differentalgleichungen, `https://de.wikipedia.org/wiki/Differentialgleichung` (abgeru-

fen am 17.06.2025)
Wikipedia, Steifes Anfangswertproblem, `https://de.wikipedia.org/wiki/Steifes_Anfangswertproblem` (abgerufen am 17.06.2025)

2 Lösungsverfahren

Möchte man Differentialgleichungen analytisch lösen (d.h. eine mathematische Funktion erhalten), wird dies durch Integration umgesetzt. Zur exakten Lösung in **SageMath** verwendet man normalerweise `desolve()`. Bei einem System von **DE**s kommt `desolve_system()` zum Einsatz. Erfüllt die **DE** bestimmte Bedingungen, kann es sich jedoch anbieten, `desolve_laplace()` zu verwenden.
Da viele Differentialgleichungen aufgrund ihrer Komplexität nicht analytisch (exakt) gelöst werden können, muss man die Lösungen annähern.

2.1 Richtungsfelder

Ein intuitives Verfahren hierfür beinhaltet das Aufstellen von **Richtungsfeldern**. Ein Richtungsfeld beschreibt das grundlegende Verhalten aller Lösungsfunktionen einer **DE**.
Sie sehen so aus:

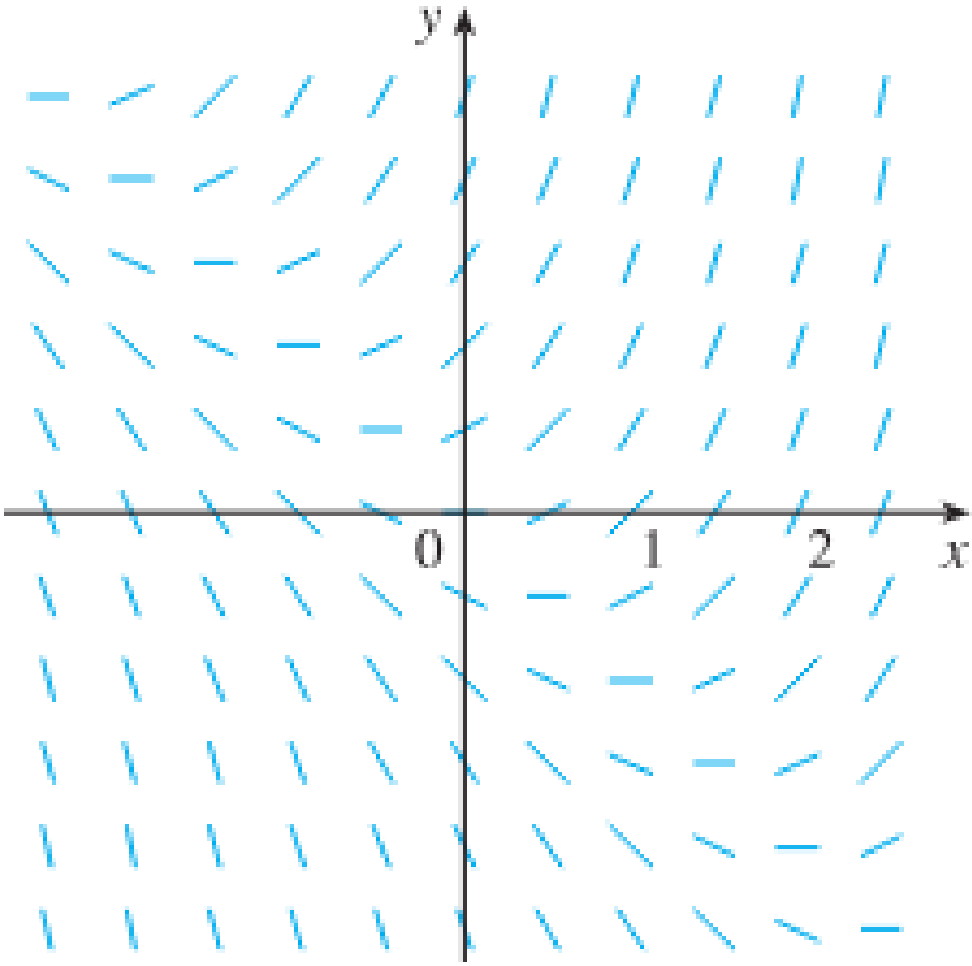

Abbildung 1: Beispiel eines Richtungsfeldes

Um ein Richtungsfeld zu erstellen, geht man wie folgt vor: Wie in der Tabelle zu sehen, wählt man sich ein x-Intervall aus, für welches man willkürlich verschiedene y-Werte wählt. Nun setzt man beide Werte in die **DE** ein, um die Steigung m an dem Punkt (x, y) zu bekommen. Mit dieser Steigung zeichnet man anschließend an dem Punkt (x, y) einen kurzen Geradenabschnitt mit der Steigung m.

x	-2	-1	0	1	2	-2	-1	0	1	2	...
y	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	...
$y' = x^2 + y^2 - 1$	3	0	-1	0	3	4	1	0	1	4	...

Abbildung 2: Tabelle zur Erstellung eines Richtungsfeldes

Umsetzung in SageMath: `plot_slope_field(f, (xvar, xmin, xmax), (yvar, ymin, ymax))`

2.2 Euler-Verfahren

Möchte man eine Lösung jedoch nicht nur grafisch annähern, gibt es das **Euler-Verfahren**. Hat man einen Anfangswert und eine **DE** gegeben, kann man ähnlich wie mit Richtungsfeldern den Verlauf der gesuchten Funktion annähern.
Vorgegangen wird so:

1. Zu Beginn wählt man ein x-Achsen-Intervall, ab welchem man immer wieder eine Teilgerade bestimmt.
2. Nun bestimmt man die Steigung im Punkt des Anfangswerts, indem man ihn in die zugehörige **DE** einsetzt.
3. Mit dieser Steigung zeichnet man (ähnlich wie bei den Richtungsfeldern) eine Gerade in dem Punkt.
4. Jetzt "wandert"man auf der Geraden bis zum nächsten Intervallabschnitt und bestimmt den neuen Punkt.
5. Erst ermittelt man den neuen y-Wert, indem man den alten Wert + Intervallbreite · Steigung vom alten Punkt rechnet: $y_{\text{neu}} = y_{\text{alt}} + \text{Intervallbreite} \cdot m_{\text{alt}}$.
6. Dann kann man wieder eine Gerade zeichnen und von Schritt 1. beginnen.

Umsetzung in SageMath: Die Umsetzung in SageMath wird über eine rekursive Funktion gelöst, welche die selben Schritte wie oben beschrieben durchläuft (Siehe Abschnitt 3).
Vordefinierte Methode: `eulers_method()` Möchte man jedoch genauere Ergebnisse berechnen, bietet sich `desolve_rk4()` an.
Funktioneren die anderen Methoden nicht stellt `desolve_odeint()` eine Letze Möglichkeit steife (Systeme von) DEs zu lösen.

3 Dokumentation zur SageMath-Funktion `Euler`

Die Funktion `Euler` implementiert das **explizite Euler-Verfahren** (auch als Euler-Vorwärtsverfahren bekannt) zur numerischen Lösung von gewöhnlichen Differentialgleichungen erster Ordnung der Form $y' = f(x, y)$.

3.1 Funktionssignatur

```
Euler(f, ics, h, n)
```

3.2 Parameter

- `f`: Dies ist die Funktion $f(x, y)$, die die rechte Seite der Differentialgleichung $y' = f(x, y)$ darstellt. In SageMath ist `f` typischerweise ein symbolischer Ausdruck, der von `x` und `y` abhängt.

- `ics`: Dies steht für ïnitial conditions"(Anfangsbedingungen). Es ist eine Liste oder ein Tupel der Form $[x_0, y_0]$, die den Startpunkt für die numerische Lösung definiert.

- `h`: Dies ist die **Schrittweite** (Schrittgröße) des Euler-Verfahrens. Sie bestimmt die Größe der Intervalle, um die die unabhängige Variable x bei jeder Iteration erhöht wird. Eine kleinere Schrittweite führt in der Regel zu einer höheren Genauigkeit, aber auch zu mehr Rechenaufwand.

- `n`: Dies ist die **Anzahl der Schritte**, die das Euler-Verfahren durchführen soll. Die Gesamtbreite des Intervalls, über das die Lösung berechnet wird, ist $n \cdot h$.

3.3 Rückgabewert

Die Funktion gibt eine **Liste von Tupeln** zurück. Jedes Tupel repräsentiert einen Punkt (x_k, y_k) auf der numerisch approximierten Lösungskurve. Die Liste enthält die Anfangsbedingung sowie die n berechneten Punkte.

3.4 Funktionsweise

Das explizite Euler-Verfahren approximiert die Lösung einer Differentialgleichung durch eine Reihe von kleinen linearen Schritten. Es basiert auf der Tangentenapproximation der Funktion. Die Aktualisierungsformeln für das Euler-Verfahren lauten:

$$\begin{aligned} x_{k+1} &= x_k + h \\ y_{k+1} &= y_k + h \cdot f(x_k, y_k) \end{aligned}$$

Die Funktion `Euler` initialisiert die Listen `xx` und `yy` mit den gegebenen Anfangsbedingungen. In einer Schleife, die `n` Mal durchläuft, werden die nächsten x- und y-Werte basierend auf diesen Formeln berechnet und den jeweiligen Listen hinzugefügt. Der Term `f.subs(x = xx[-1], y = yy[-1])` evaluiert dabei die Funktion $f(x, y)$ an den aktuellen Werten von x und y. Am Ende werden die gesammelten x- und y-Werte zu einer Liste von Paaren (`points`) zusammengeführt und zurückgegeben.

3.4.1 `EulerLV`

`EulerLV` wendet das Euler-Verfahren auf ein System von zwei Differentialgleichungen an, typischerweise für das Lotka-Volterra-Modell. Die Aktualisierungsformeln sind:

$$\begin{aligned} x_{k+1} &= x_k + h \cdot f_x(x_k, y_k) \\ y_{k+1} &= y_k + h \cdot f_y(x_k, y_k) \end{aligned}$$

Die Funktion initialisiert die Listen `xs` und `ys` mit den Anfangsbedingungen für `x` und `y`. In einer Schleife über `n` Schritte werden die neuen `x`- und `y`-Werte berechnet, indem die Funktionen `fx` und `fy` an den aktuellen `x`- und `y`-Werten ausgewertet und mit der Schrittweite `h` multipliziert werden. Die Ergebnisse werden an die Listen `xs` und `ys` angehängt. Am Ende gibt die Funktion die Listen `xs` und `ys` zurück, die die approximierten Werte der beiden Populationen über die Zeit darstellen.

4 Populationsdynamik: Modellierung mit Differentialgleichungen

Wie in der Einführung angeschnitten, werden Differentialgleichungen (DGLs) auch zur Modellierung von Populationswachstum verwendet. Hierbei gibt es verschiedene grundlegende Modelle:

4.1 Modell des unbegrenzten Wachstums (Malthusisches Modell)

Dieses einfache Modell beschreibt das Wachstum einer Population unter idealen Bedingungen, d.h., mit unbegrenzten Ressourcen und ohne limitierende Faktoren.
Die grundlegende Differentialgleichung lautet:

$$\frac{dP}{dt} = rP$$

Hierbei ist P die Populationsgröße, t die Zeit und r die intrinsische Wachstumsrate. Die Lösung dieser Gleichung ist ein exponentielles Wachstum.

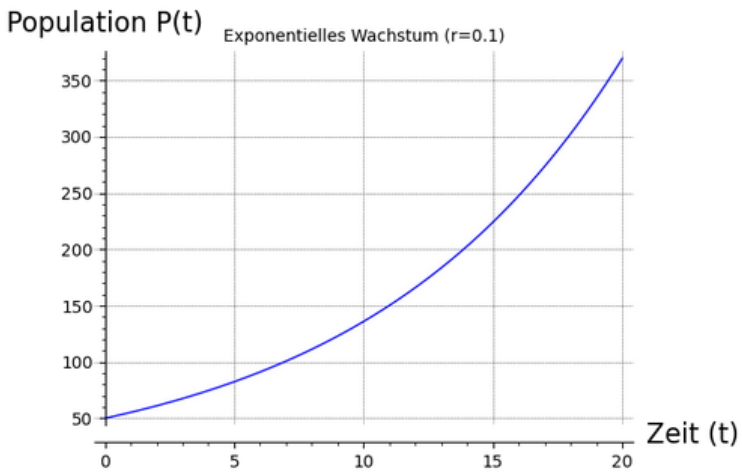

Abbildung 3: Beispiel einer Population mit unbegrenztem Wachstum (exponentiell).

4.2 Logistisches Wachstumsmodell (Population mit Maximum)

Realistischere Modelle berücksichtigen, dass die Ressourcen einer Umgebung begrenzt sind. Dies führt zu einer maximalen Populationsgröße, der sogenannten Tragfähigkeit (M oder K). Das logistische Modell beschreibt, wie die Wachstumsrate abnimmt, je näher die Population dieser Kapazitätsgrenze kommt.

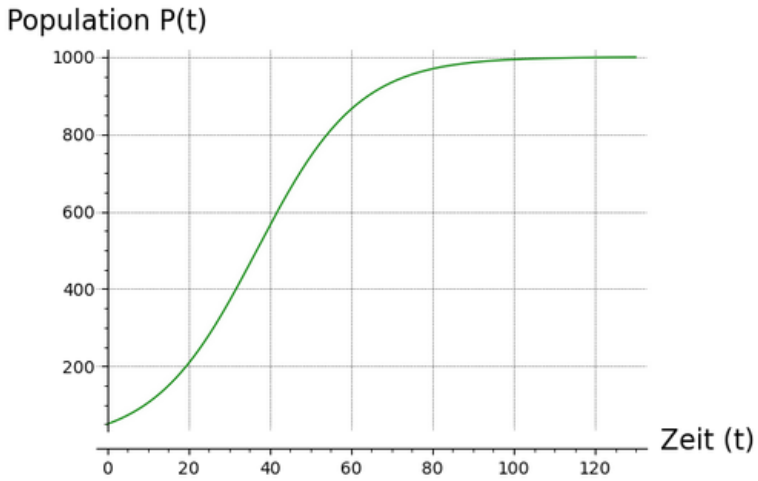

Abbildung 4: Beispiel einer Population mit logistischem Wachstum, die sich einer maximalen Kapazität annähert.

Die Differentialgleichung für das logistische Modell ist:

$$\frac{dP}{dt} = kP\left(1 - \frac{P}{M}\right)$$

Hier ist P die Populationsgröße, t die Zeit, k die anfängliche Wachstumsrate und M die Tragfähigkeit der Umgebung. Die Kurve der Populationsgröße über die Zeit nimmt eine charakteristische S-Form an.

5 Lotka-Volterra-Gleichungen

Um die Dynamik zwischen interagierenden Populationen in einem Räuber-Beute-Verhältnis darzustellen, verwendet man Systeme von Differentialgleichungen. Das Lotka-Volterra-Modell ist ein klassisches Beispiel hierfür, das die zyklischen Schwankungen zwischen Beute- und Räuberpopulationen beschreibt.

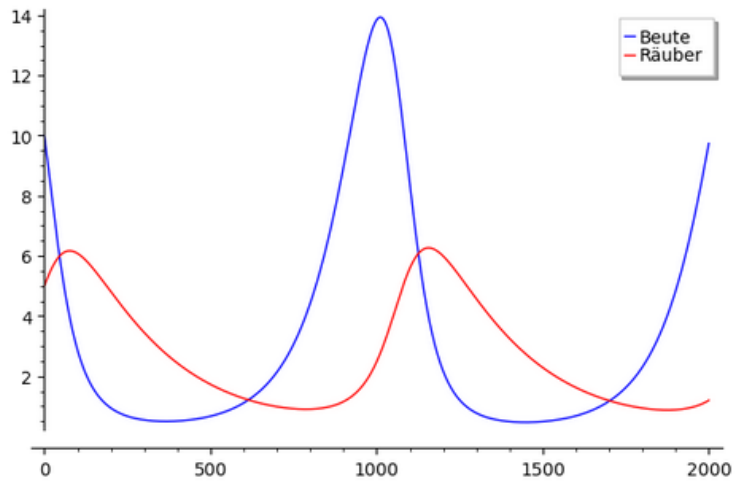

Abbildung 5: Visualisierung der Lotka-Volterra-Dynamik: Überlappende Zeitreihen für Beute und Räuber.

Hierbei ist aber zu beachten, dass diese komplett abgekapselt sind und außer jeglicher Beziehung zu anderen Populationen stehen/ betrachtet werden. Außerdem können in einem solchen Gleichungssystem keine Populationen aussterben. Deshalb ist dieses Modell nur als sehr stark theoretischen anzusehen, schafft aber trotzdessen einen groben und abstrahierten Eindruck. Diese Gleichungen beruhen auf den drei Regeln nach Alfred J. Lotka und Vito Volterra, die folgendermaßen lauten:

1. Periodische Populationsschwankung: Die Anzahl an Räubern und Beutetieren oder -pflanzen schwankt periodisch und phasenverzögert.
2. Konstanz der Mittelwerte: Über einen langen Zeitraum hinweg schwanken die Populationsgrößen um jeweils einen eigenen, festen Mittelwert.
3. Störung der Mittelwerte: Werden Räuber und Beute im gleichen Verhältnis dezimiert, erholen sich die Beutetiere schneller als die Räuberpopulation.

[Studyflix, Lotka Volterra Regeln, `https://studyflix.de/biologie/lotka-volterra-regeln-2468`].

Hierbei besteht dieses Gleichungssystem aus zwei Komponenten:

$$dx/dt = \alpha * x - \beta * x * y \tag{1}$$
$$dy/dt = \delta * x * y - \gamma * y \tag{2}$$

Die erste Gleichung bildet die Population der Beute Tiere ab. α stellt hierbei das Wachstum der Beute Population und β die Fressrate dar. In der zweiten Gleichung stellt γ die Sterberate der Räubertiere dar und δ das Wachstum der Räuber Population.

x und y stellen hierbei Beute- und Räubertiere dar.

Um die vorliegenden Differentialgleichungen zu lösen, wurde die `ode_solver` - Funktion in `SageMath` verwendet. Dabei wird das Gleichungssystem numerisch gelöst und eine Matrix zurückgegeben, die eine Zeitspalte sowie zwei Spalten mit den entsprechenden numerischen Lösungen enthält. Die beiden Lösungsspalten können entweder gegeneinander aufgetragen werden, um einen geschlossenen Zyklus darzustellen, oder einzeln in Abhängigkeit von der Zeit t geplottet werden (siehe zugehöriges Notebook).

Hierbei haben diese zwei Darstellungsformen nun jeweils eigene Verwendungszwecke. Wenn man die Populationen zur Zeit abbildet, lässt sich der genaue zeitliche Verlauf von zwei Populationen betrachten. Wohingegen sich bei dem Zykelgraph die abhängigkeit zweier Populationen besser darstellen lässt.

Literaturverzeichnis

1 Studyflix, Lotka Volterra Regeln, https://studyflix.de/biologie/lotka-volterra-regeln-2468, Aufgerufen am 20.06.2025

2 Stewart, James; Clegg, Daniel; Watson, Saleem. *Calculus*. 9. Auflage. Brooks Cole / Cengage Learning, [Jahr der Veröffentlichung: 2020]. Kapitel 9.1, 9.2, 9.4, 9.5, 9.6.

3 Youtube, Introduction to Differential Equations, https://www.youtube.com/watch?v=QbkWlNf2Xtw, Aufgerufen am 17.06.2025

4 Wikipedia, Compartmental Models (epidemiology), https://en.wikipedia.org/wiki/Compartmental_models_(epidemiology), Aufgerufen am 17.06.2025

5 Wikipedia, Solow Swan Model, https://en.wikipedia.org/wiki/Solow-Swan_model, Aufgerufen am 17.06.2025